2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

O impacto dos recursos nativos de exclusão de mensagens do WhatsApp na análise forense móvel

M. G. Faccin[a,*], M. V. Rodrigues[a], F. D. Tarragô[a]

[a] *Departamento de Criminalística, Instituto Geral de Perícias, Porto Alegre (RS), Brasil*
[*] *Endereço de e-mail para correspondência: marcio-faccin@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-98137-3597.*

Palavras-chave: WhatsApp; Forense Móvel; Android; Mensagens Excluídas; Mensagens de Visualização Única.

1. INTRODUÇÃO

Desde o surgimento dos primeiros computadores pessoais, passando pela popularização da Internet e pelo aumento da capacidade de processamento, armazenamento e transmissão de dados nos telefones celulares, a sociedade mundial acompanha um processo irreversível de digitalização em todas as áreas, incluindo a atividade criminal.

A referência [1] cita que "na esfera criminal, a massificação da informática tornou indispensável a análise dos registros digitais não apenas em crimes cibernéticos, mas em todos os ilícitos nos quais o planejamento ou a execução foram mediados por dispositivos, plataformas ou serviços digitais". [2], por meio de uma extensa revisão de literatura, destaca que a proliferação de dispositivos móveis na sociedade é um dos principais fatores que transformam a disciplina de forense digital numa atividade gradativamente mais complexa. [3] apresenta dados estatísticos relativos à Indonésia, destacando que 97,8% da população deste país acessa a Internet por meio de dispositivos móveis. [3] também destaca que, segundo o relatório DataIndonesia de 2023, o *WhatsApp* era o aplicativo de mídia social mais utilizado naquele país.

Naturalmente, como uma das ferramentas mais populares e mais poderosas em recursos de comunicação pessoal, o aplicativo de mensagens *WhatsApp* (e suas diversas variações, tanto oficiais quanto não oficiais) é um dos elementos mais analisados na busca pelas evidências forenses necessárias para que as partes do processo criminal (defesa, acusação e juízo) construam mecanismos de convicção quanto aos fatos acontecidos.

Porém, com a estratégia de garantir a privacidade de seus usuários, a *Meta* evolui permanentemente na entrega de funcionalidades que restrinjam o acesso às conversas, tais como as opções de "excluir para todos", as configurações de "mensagens temporárias", as opções de "visualização única", entre outros recursos, os quais, do ponto de vista forense, trazem preocupação sobre o uso indevido visando ocultar as evidências digitais [3][4][5][6].

Neste cenário, torna-se cada vez mais relevante a publicação de trabalhos que analisem os impactos destes mecanismos de exclusão de mensagens.

Assim, neste trabalho, por meio de um levantamento estatístico, a partir do histórico de extrações de dados dos celulares armazenados nesta seção de perícias em dispositivos de telefonia móvel (doravante identificada por SETEL), identificamos dados que confirmem o histórico de uso desses mecanismos.

2. METODOLOGIA

Para o levantamento dos dados estatísticos de uso real do *WhatsApp* e de suas variações, torna-se importante o levantamento do esquema de dados utilizado para armazenar essas informações. É de conhecimento do mercado forense que, periodicamente, o aplicativo evolui o modelo de dados, incluindo novas tabelas, excluindo tabelas que deixaram de ser utilizadas, modificando relacionamentos entre índices, etc, e o escopo se tornaria muito amplo se incluíssemos em nosso objetivo a caracterização de esquemas diversos. Da

mesma forma, entre sistemas operacionais diferentes (*Android* e *iOS*, por exemplo), a estrutura de tabelas do *WhatsApp* também é incompatível.

Assim, restringimos nossa análise aos dispositivos *Android* com aplicativos de comunicação instalados que utilizam o mesmo esquema de dados, nas tabelas que interessam aos nossos objetivos, da versão 2.26.6.72 do *WhatsApp* (diferentemente da análise conduzida em [3], que se limitou ao uso de dispositivos exatamente com a mesma versão de *WhatsApp* instalada, limitamos nossa varredura apenas a identificação do mesmo esquema de dados nas tabelas de interesse).

Num primeiro momento, então, por meio da análise exploratória no conteúdo do arquivo **msgstore.db** extraído dos dispositivos de teste, e com a utilização do *software* **DB Browser for SQLite**, mapeamos as tabelas e as colunas que interessavam para nossa pesquisa.

A seguir, identificamos a presença de um arquivo **deviceinfo.txt** contendo informações de cada dispositivo móvel cujos dados foram extraídos pelo aplicativo da *Cellebrite*. A detecção desse arquivo nos permitiu a construção de um *script Python* que efetuou a varredura de todas as pastas armazenadas no servidor, diferenciando de forma automática as extrações das pastas de análise, e diferenciando as extrações *Android* das realizadas nos demais sistemas.

Dentro das pastas contendo extrações de dados de dispositivos *Android*, o *script* identificou as extrações do tipo sistema completo de arquivos, analisando o arquivo compactado gerado pela ferramenta *Cellebrite* com a cópia preservada da extração de dados e detectando a presença de todas as cópias do arquivo de banco de dados **msgstore.db**. Cada uma destas cópias foi extraída do arquivo compactado para um arquivo temporário, sendo acessado pelo mesmo *script* para execução dos comandos SQL que permitiram obter as métricas desejadas. O resultado dessas consultas foi gravado em um arquivo CSV e processado com o aplicativo de Planilhas do *Libre Office* e com o *Excel 365 online* para obter os dados estatísticos de interesse.

3. ESTATÍSTICAS DE USO DO WHATSAPP

Com o objetivo de avaliar o impacto dos mecanismos de exclusão de dados nas conversas de *WhatsApp* presentes nos dispositivos móveis cujos dados foram extraídos na SETEL do IGP-RS, conforme definição apresentada na Introdução deste trabalho, inicialmente buscamos identificar qual o percentual de dispositivos que possuem *WhatsApp* (ou suas variantes) instalados.

A seguir, observamos duas estruturas principais do modelo de dados presente na versão de interesse do *WhatsApp Android*: a estrutura de conversas, registrada na tabela ***chat***, e a estrutura de mensagens, registrada na tabela ***message***. Nesse contexto, a tabela de conversas armazena características de configuração de um fluxo de mensagens entre dois ou mais usuários; enquanto a tabela de mensagens registra cada envio ou recepção de dados em um tipo e horário específico. Assim, contabilizamos o total de conversas e de mensagens presentes na extração, comparando com o total de conversas e mensagens registradas na base de dados (a tabela ***sqlite_sequence*** armazena o valor corrente da chave primária de diversas tabelas, incluindo as tabelas ***chat*** e ***message***, permitindo obter a informação do total de registros criados em cada tabela, mesmo que parte dos dados tenha sido excluída antes da extração).

Neste momento, não é possível diferenciar as mensagens excluídas pela deleção manual das mensagens excluídas pelo mecanismo de exclusão automática de mensagens temporárias, ou ainda mensagens enviadas por uma outra instância do mesmo usuário em uma situação em que não exista o sincronismo, mas apenas evidenciar o uso dos mecanismos de exclusão.

A seguir, fizemos um levantamento, dentre as conversas ainda existentes, identificando a configuração de prazo de retenção nas conversas temporárias.

Para completar o recorte, também fizemos um levantamento, dentre as conversas ainda existentes, relacionado com o uso de mídias de visualização única. Mídias de visualização única também são uma forma de exclusão automática de dados, porém, neste caso, o registro da mensagem não é removido automaticamente, apenas o seu conteúdo.

3.1. Mapeamento da amostra e identificação do recorte

Quando da execução do *script* de pesquisa, em 15 de abril de 2026, o servidor de dados consultado armazenava extrações, realizadas pelos aplicativos da *Cellebrite*, de 801 dispositivos móveis diferentes, sendo 642 dispositivos com sistema operacional *Android* (ou seja, aproximadamente 80,15% do total) e 159 com sistema operacional *iOS*.

Para ilustração do cenário de extrações em dispositivos *Android*, a Tabela 1 lista a quantidade de dispositivos por marca e a Tabela 2 lista a quantidade de dispositivos por versão do sistema operacional.

Tabela 1. Quantidade de dispositivos por marca

Marca	Total	Marca	Total
Samsung	331	Motorola	212
Xiaomi	55	LGE	33
ASUS	4	Outros	7

Tabela 2. Quantidade de dispositivos por versão do Sistema Operacional

Versão	Qtde	Versão	Qtde
5.1.1	3	10	132
6.0.1	18	11	107
7.0.0 ou 7.1.1	18+5	12	61
8.0.0 ou 8.1.0	32+49	13	78
9	80	14, 15 ou 16	46+12+1

Dentre os dispositivos *Android*, 544 apresentavam extrações completas de sistema de arquivos (o recorte utilizado para simplificar o acesso aos arquivos de banco de dados do *WhatsApp*). Ou seja, 84,74% dos dispositivos *Android* e 67,92% do total de dispositivos. Destes, 63 dispositivos não continham nenhuma base de dados do *WhatsApp*, reduzindo o recorte inicial para 481 dispositivos (ou 60,05% do total).

105 destes dispositivos continham mais de uma instalação de *WhatsApp* (foram localizados 48 tipos diferentes de instalação de bases de dados do padrão *WhatsApp*, sendo que, em um único dispositivo, foram localizadas sete instalações diferentes), totalizando 650 arquivos **msgstore.db** para serem analisados. Para ilustração dos resultados, a Tabela 3 apresenta o total de arquivos, por tipo de instalação, nos casos mais comuns.

Tabela 3. Tipos mais comumente localizados de instalação do *WhatsApp*

Tipo de instalação	Tot.
com.whatsapp/.../msgstore.db	444
com.whatsapp.w4b/.../msgstore.db	73
com.gbwhatsapp/.../msgstore.db	43
com.yowhatsapp/.../msgstore.db	8
com.ludashi.dualspace/virtual/data/user/0/com.whatsapp/.../msgstore.db	7
com.lbe.parallel.intl/parallel_intl/0/ com.whatsapp/.../msgstore.db	6
com.fmwhatsapp/.../msgstore.db	6
user/95/com.whatsapp/.../msgstore.db	5
com.ob3whatsapp/.../msgstore.db	3
user/10/com.whatsapp/.../msgstore.db	3
com.lbe.parallel.intl.arm64/parallel_intl/0/com.whatsapp/.../msgstore.db	3

Destes 650 arquivos localizados, contudo, somente 399 utilizavam o esquema da base de dados considerado para a pesquisa das métricas, consolidando a amostra de interesse em 61,38% dos arquivos localizados em 60,05% dos dispositivos periciados.

3.2. Mensagens e conversas presentes na extração

Dentre os 399 arquivos analisados, um arquivo havia registrado apenas 6 conversas, com um total de 29 mensagens. Neste arquivo, todas as conversas e todas as mensagens estavam presentes na extração, gerando uma métrica de 100% de preservação. Por outro lado, um arquivo havia registrado um máximo de 46.627 conversas, com 2.671.780 mensagens registradas. Neste arquivo, estavam presentes na extração 44.777 conversas (96,03% de preservação de conversas) e apenas 191.473 mensagens (7,17% de preservação). O conjunto de métricas relacionados com estas tabelas está apresentado na Tabela 4.

Tabela 4. Métricas de conversas e mensagens preservadas

Métrica	Conversas registradas	Conversas preservadas	% de preservação	Mensagens registradas	Mensagens preservadas	% de preservação
Mínimo	6	6	2,84%	29	2	0,096%
Máximo	46.627	44.777	100%	2.671.780	1.272.133	100%
Média	2.554,1	1.980,7 (77,5%)	79,90%	173.681,3	50.172,2 (28,9%)	41,35%
Mediana	894	604 (67,6%)	89,15%	32.441	9.733 (30,0%)	37,47%

Observa-se que somente 8 arquivos apresentavam 100% das mensagens preservadas. E apenas 5,76% dos arquivos apresentavam mais de 90% das mensagens preservadas. Por outro lado, 15,79% dos arquivos apresentavam menos de 10% de preservação, enquanto 5 arquivos apresentavam menos de 1% das mensagens preservadas. A Figura 1 ilustra a distribuição de preservação de mensagens na base de arquivos analisada.

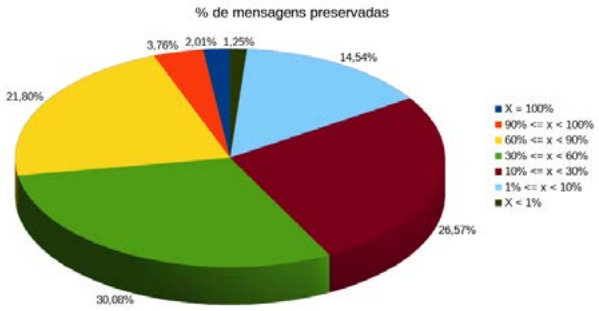


Figura 1. Percentual de arquivos analisados de acordo com o percentual de mensagens preservadas em cada arquivo

3.3. Configuração de mensagens temporárias

Na estrutura de dados analisada, a tabela **chat** apresentava uma coluna contendo a configuração de tempo de retenção das mensagens presentes em cada conversa, identificando que aquele contato específico, descrito em cada linha da tabela, estaria configurado para uso de mensagens temporárias (também denominadas mensagens efêmeras). Convertendo os valores para dias de retenção, observa-se a possibilidade de configuração de três prazos distintos: 1 dia, 7 dias ou 90 dias. A Tabela 5 apresenta as métricas calculadas pela análise das 399 bases de dados consideradas, onde se destaca o fato de que 334 destas bases apresentam, no mínimo, uma conversa configurada como temporária.

Tabela 5. Métricas contabilizadas com relação ao uso de mensagens temporárias na amostra da base real de casos do IGP

	1 dia	**7 dias**	**90 dias**	**% conversas efêmeras**
1 ou mais	292	230	241	83.71%
Nenhum	107	169	158	16.29%
Média	8.85	3.87	5.61	2.87%
Máximo	269	180	360	80.00%
Mediana	2	1	1	0.72%

3.4. Mensagens de visualização única

Na estrutura de dados analisada, a tabela **message_view_once_media** armazena o registro das mensagens associadas com mídias de visualização única. Ao relacionar as mensagens presentes nessa tabela com os detalhes das mensagens presentes na tabela **message**, se observa que quatro tipos de mensagens estão sendo registrados como mensagens de visualização única: os códigos **message_type** 15 (mensagens deletadas), 42 (imagens de visualização única), 43 (vídeos de visualização única) e 82 (áudios de audição única).

Também se observa que as mensagens apagadas da tabela **message** são automaticamente apagadas da tabela **message_view_once_media**, indicando que o total de mensagens enviado neste formato foi, provavelmente, maior do que o total localizado no banco de dados. Por outro lado, a tabela **message** possui alguns registros que não estão presentes na tabela **message_view_once_ media**, principalmente no **message_type** 15, no qual 182.173 mensagens ainda presentes na tabela **message** não estão registradas na outra tabela, sugerindo que esse tipo de mensagem não era classificado, originalmente, como uma mídia de visualização única. A Tabela 6 agrupa as métricas calculadas sobre estes dados.

Tabela 6. Métricas contabilizadas sobre o uso de mensagens de visualização única na amostra da base real de casos do IGP

	Tipo da mensagem (*view_once*)			
	15	42	43	**82**
1 ou mais	40	290	223	119
Nenhum	359	109	176	280
Total	227	54663	16302	10110
Média	0,57	137,0	40,9	25,3
Máximo	89	9147	4295	1634
Mediana	0	6	1	0

No total, 74,69% das bases de dados analisadas apresentavam pelo menos um registro de mídia de visualização única, e 90,23% das bases analisadas apresentavam pelo menos uma mensagem armazenada dentre os tipos de mensagens de visualização única.

Na média, 0,40% das mensagens presentes em cada uma das bases de dados analisadas estavam registradas na tabela de visualização única, com um caso máximo de 11,49%. Com relação a presença de mensagens dos tipos considerados, na média, 2,20% das mensagens presentes eram de um destes quatro tipos, com um caso máximo de 40,05%.

5. CONCLUSÕES

Ao constatarmos que 83,71% das bases de dados analisadas apresentam pelo menos uma conversa configurada como temporária, sendo que 73,18% destas

bases com retenção de apenas um dia; e ao verificarmos que 74,69% dessas bases possuem pelo menos uma mídia de visualização única, explicitamos o risco de desaparecimento, antes da extração, de mensagens com possível interesse criminalístico em cerca de ¾ dos dispositivos móveis analisados neste departamento de criminalística. Estes números tornam explícita a necessidade de um fluxo diário de extração de dados de dispositivos móveis, realizando a coleta no mesmo dia da apreensão, para evitar que o dispositivo apague estas mensagens.

Corroboramos, assim, a percepção apresentada em [7], ao afirmar que, para os dispositivos digitais, "o fator tempo não é neutro", e orientando o que não fazer: "postergar o acesso pericial ao dispositivo e, com isso, degradar, às vezes irreversivelmente, a possibilidade de obtenção, validação e contraditório".

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os colegas do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul que colaboraram para a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] D.R.S.Avelar; G.A.Wanderley; M.Saad; V.R.L.P.Marinho. Fundamentalismo de dados e a admissibilidade da prova digital. *Site Consultor Jurídico* (28/02/2026). Retirado em 25/03/2026, de https://www.conjur.com.br/2026 fev 28/fundamentalis-mo de dados e a admissibilidade da prova digital/.

[2] A.Al-Dhaqm; S.A.Razak; R.A.Ikuesan; V.R.Kebande; e K.Siddique. "A review of mobile forensic investigation process models". IEEE Access, 8 (2020). doi:10.1109ACCESS.2020.3014615. Retirado em 23/04/2026, de https://www.researchgate.net/ publication/ 343494168 A Review of Mobile Forensic Investigation Process Models / fulltext / 5f2cbf26a-6fdcccc43b02b90 / A Review of Mobile Forensic Investigation Process Models.pdf

[3] D.Sudiana; C.H.Nuruddin; M.Rizkinia; D.Husna. "Forensic Analysis of WhatsApp Disappearing Message on Unrooted Android Using Mobile Device Forensics Methodology NIST SP 800-101r1". *EVERGREEN Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy*, Vol. 11, Issue 01, pp516-524 (2024). Disponível em https://www.tj.kyushu-u.ac.jp/evergreen/ contents/EG2024-11_1_ content/pdf/ pp516-524.pdf

[4] C.Anglano. "Forensic Analysis of WhatsApp Messenger on Android Smartphones". *Digital Investigation Journal*, Vol. 11, No. 3, pp. 201–213 (2014). doi:10.1016/j.diin.2014.04.003. Retirado em 25/04/2026, de https://www.researchgate.net/ publication/262641460 Forensic Analysis of WhatsApp Messenger on Android Smartphones

[5] H.Heath; Á.MacDermott; A.Akinbi. "Forensic analysis of ephemeral messaging applications: Disappearing messages or evidential data?". *Forensic Science International: Digital Investigation*, Elsevier, V. 46, p.301585 (2023). Retirado em 25/04/2026, de http://dx.doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301585.

[6] E. Yanwardhana, "Waduh! fitur whatsapp ini disebut bikin selingkuh lebih aman". *Site CNBC Indonesia - Notícias de Tecnologia* (25/06/2022). Retirado em 26/04/2026 de https://www.cnbcindonesia. com/ tech/20220625173835-37-350330/waduh-fitur-whatsapp-ini-disebut-bikin-selingkuh-lebih-aman com tradução automática do *Google* para Português.

[7] L.M.B.Stefano; P.B.Mourão; A.M.da Rosa. Quando a flecha do tempo compromete a prova digital. *Site Consultor Jurídico* (27/02/2026). Retirado em 02/03/2026, de https://www.conjur.com.br/ 2026_ fev_27/quando_a_flecha_do_tempo_compromete_a_ prova_digital/.